

ETAPA 5

Diseño del sistema

Actividad: Diseñar la solución antes de programar

En esta etapa se diseña la estructura general del sistema de gestión de incidencias para Fundación Kinal antes de comenzar con el desarrollo del software.

El sistema permitirá que los profesores registren problemas que detecten dentro de la institución y que estos sean enviados al área correspondiente para su atención. Las áreas consideradas inicialmente son **TICS, limpieza/servicios e infraestructura/mobiliario**.

La solución estará compuesta por una aplicación web que se comunicará con un backend mediante una API y utilizará una base de datos para almacenar la información.

La arquitectura propuesta será:

Frontend → API/Backend → Base de datos

Utilizando las tecnologías:

Angular → Spring Boot → MySQL

Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso representa las principales acciones que podrán realizar los diferentes usuarios del sistema.

Actores principales

- **Profesor**
- **Personal de TICS**
- **Personal de limpieza/servicios**
- **Personal de infraestructura**
- **Administrador**

Casos de uso principales

Profesor

El profesor podrá:

- Iniciar sesión.
- Registrar una incidencia.
- Adjuntar evidencia.
- Consultar sus incidencias.
- Consultar el estado de sus reportes.

Personal de TICS

El personal de TICS podrá:

- Iniciar sesión.
- Consultar incidencias de TICS.
- Consultar información de una incidencia.
- Actualizar el estado.
- Agregar observaciones.
- Marcar una incidencia como resuelta.

Personal de limpieza/servicios

Podrá:

- Iniciar sesión.
- Consultar incidencias asignadas a su área.
- Consultar información de una incidencia.
- Actualizar el estado.
- Agregar observaciones.
- Marcar una incidencia como resuelta.

Personal de infraestructura/mobiliario

Podrá:

- Iniciar sesión.
- Consultar incidencias correspondientes a su área.
- Consultar información de una incidencia.

- Actualizar el estado.
- Agregar observaciones.
- Marcar una incidencia como resuelta.

Administrador

El administrador tendrá acceso a las funciones de gestión general:

- Iniciar sesión.
- Consultar todas las incidencias.
- Clasificar incidencias.
- Asignar incidencias.
- Asignar responsables.
- Establecer prioridades.
- Actualizar incidencias.
- Consultar historial.
- Administrar usuarios.
- Consultar estadísticas.

Representación conceptual del diagrama

SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS

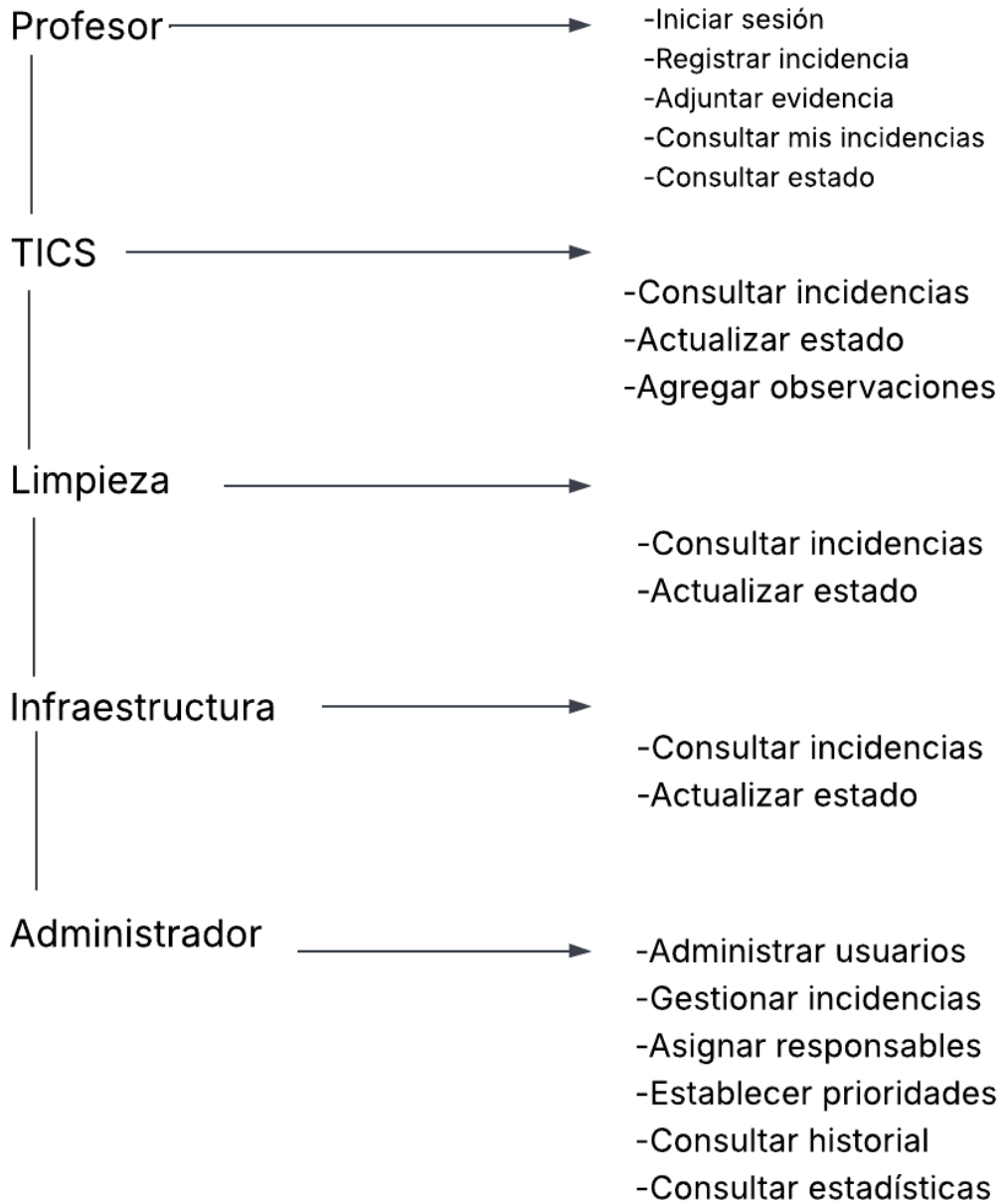
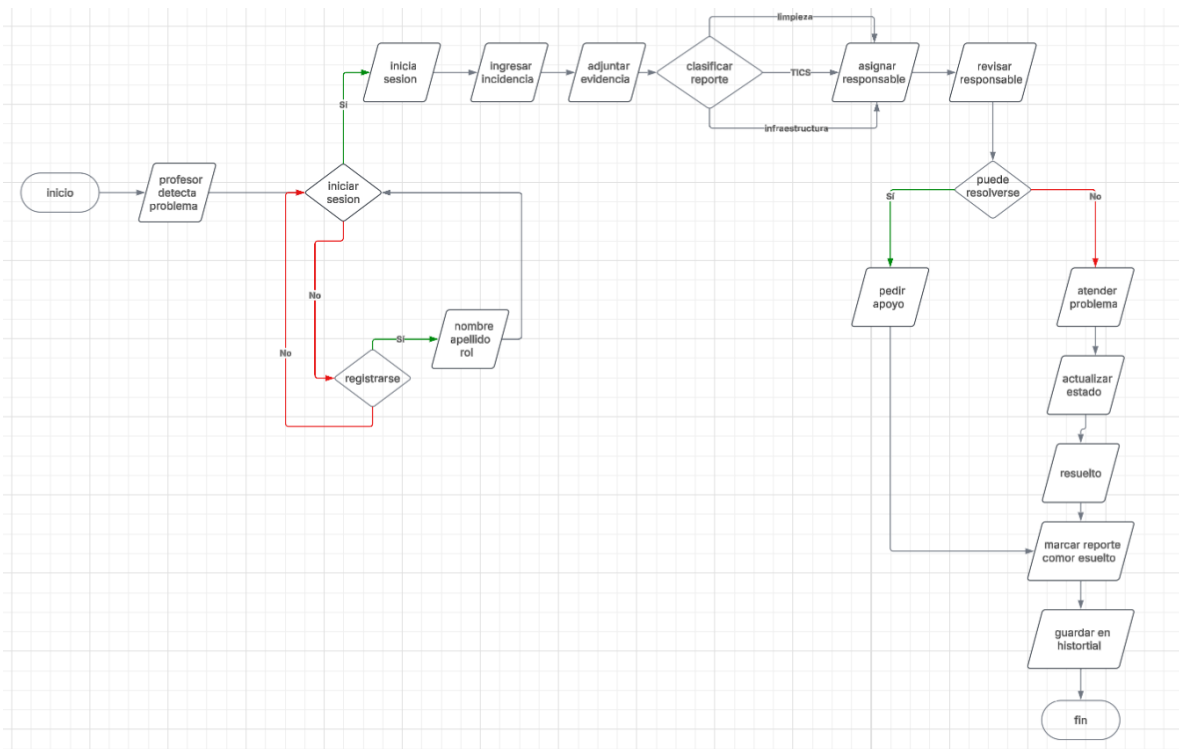


Diagrama de flujo

El diagrama de flujo representa el proceso que seguirá una incidencia desde el momento en que un profesor detecta un problema hasta que este es solucionado.

Flujo general



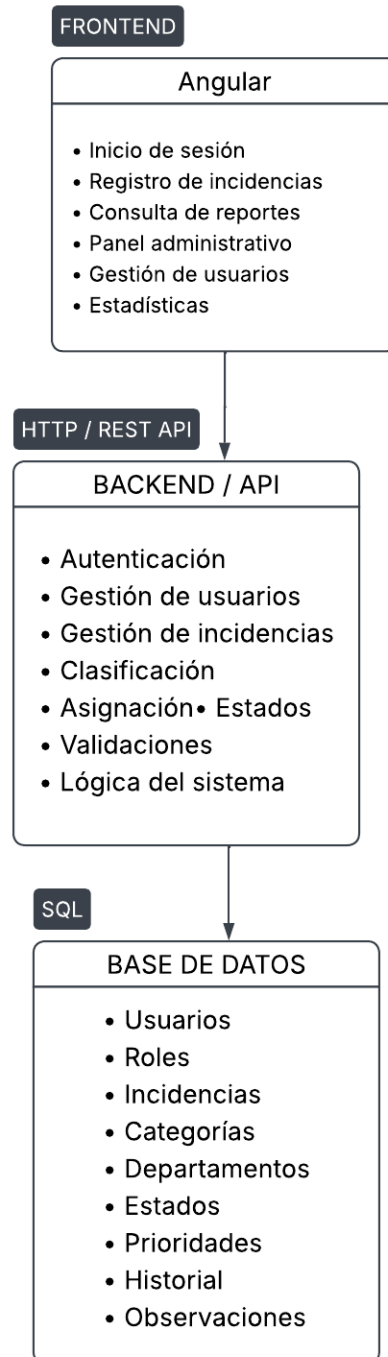
Estados de una incidencia

Durante el proceso, una incidencia podrá pasar por diferentes estados:

Pendiente → En revisión → En proceso → Resuelto → Cerrado

Estos estados permitirán conocer en todo momento la situación de cada reporte.

Arquitectura del sistema



Frontend — Angular

Angular será responsable de la interfaz gráfica con la que interactuarán los usuarios.

Entre las principales interfaces estarán:

- Inicio de sesión.
- Panel principal.
- Registro de incidencias.
- Lista de incidencias.
- Detalle de una incidencia.
- Seguimiento de reportes.
- Panel de departamentos.
- Administración de usuarios.
- Estadísticas.

Angular se comunicará con el backend mediante solicitudes HTTP a la API.

Backend / API

El backend será responsable de procesar las solicitudes realizadas desde Angular y administrar la lógica del sistema.

Entre sus principales responsabilidades estarán:

- Autenticar usuarios.
- Validar información.
- Registrar incidencias.
- Consultar incidencias.
- Actualizar estados.
- Asignar responsables.
- Administrar usuarios.
- Controlar permisos.
- Gestionar categorías.
- Registrar observaciones.
- Consultar estadísticas.
- Comunicarse con MySQL.

El backend proporcionará una **API REST** para permitir la comunicación entre Angular y la base de datos.

Base de datos — MySQL

MySQL será utilizado para almacenar permanentemente la información del sistema.

Las principales entidades serán:

- **Usuarios**
- **Roles**
- **Incidencias**
- **Categorías**
- **Departamentos**
- **Estados**
- **Prioridades**
- **Historial**
- **Observaciones**

Comunicación entre componentes

El funcionamiento general será:

Usuario



Angular



API REST



Backend



MySQL

La respuesta seguirá el camino inverso:

MySQL



Backend



API REST



Angular



Usuario

Un punto importante es que **Angular no se conectará directamente con MySQL**. Todas las operaciones pasarán por el backend, que será el encargado de validar y procesar la información.

Arquitectura resumida

Para la presentación del proyecto pueden poner simplemente:

Angular → API/Backend → MySQL